

Paskaita 6

Diagonalizavimas, Keilio ir Hamiltono teorema, operatorių funkcijos

Visur toliau $T \in \mathcal{L}(V)$, o $\chi_T(\lambda) = \det(\lambda I - T)$ yra jo charakteringasis polinomas. Skliaustuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį; ★ žymi sunkesnę uždavinį.

Pagrindinis pratybų maršrutas

Uždavinius spręskite tokia tvarka: **6.1(i), 6.2(i), 6.3(ii), 6.6, 6.8, 6.9(ii), 6.11 ir 6.17**. Šis maršrutas apima diagonalizavimą, nediagonalizuojamos matricos atpažinimą, matricos laipsnius, Keilio ir Hamiltono teoremos taikymą ir jos įrodymą 2×2 matricoms, matricos eksponentę, tiesinės dinamikos lygtį ir spektrinį atvaizdavimą.

Toliau: 6.1(ii)–(iii), 6.2(ii), 6.3(i), 6.4, 6.5, 6.7, 6.9(i), 6.10, 6.15. **Jungiamieji:** 6.9(iii), 6.13, 6.16 (matricų dinamika ir konvergavimas). **Papildomi:** 6.12, 6.14, 6.18–6.21 (projekcijos, Žordano ir Ševalio skaidinys, defektinės matricos eksponentė, kopečių operatoriai, determinanto ir pėdsako tapatybė, bendrojo Keilio ir Hamiltono teoremos įrodymo lema, apibendrintieji tikriniai vektoriai).

Diagonalizavimas

Uždavinys 6.1 (skaič.) Diagonalizuokite matricą A , t.y. raskite matricas P ir D , tenkinančias $P^{-1}AP = D$, kai (i) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$; (ii) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ (virš $\mathbb{R}$); (iii) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (virš $\mathbb{C}$).

Atsakymas. (i) Tikrinės vertės 1, 4; $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(4, 1)$. (ii) Tikrinės vertės 3, -1; $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(3, -1)$. (iii) Tikrinės vertės $2 \pm i$; $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(2 + i, 2 - i)$.

Uždavinys 6.2 (skaič.) Nustatykite, ar matrica A yra diagonalizuojama, ir pagrįskite atsakymą, kai (i) $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$; (ii) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. (i) Nediagonalizuojama: vienintelė tikrinė vertė 5 turi vienmatį tikrąjį poerdvį. (ii) Nediagonalizuojama: vienintelė tikrinė vertė 2 turi vienmatį tikrąjį poerdvį.

Uždavinys 6.3 (skaič.) Apskaičiuokite A^n bet kuriam $n \geq 0$, kai (i) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (jos tikrinės vertės yra 3 ir 1, o tikriniai vektoriai — $(1, 1)$ ir $(1, -1)$); (ii) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. (i) $A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^{n+1} & 3^n - 1 \\ 3^n - 1 & 3^{n+1} \end{pmatrix}$. (ii) $A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^n + (-1)^n & 3^n - (-1)^n \\ 3^n - (-1)^n & 3^n + (-1)^n \end{pmatrix}$.

Uždavinys 6.4 (įrodymas) Tarkime, $T \in \mathcal{L}(V)$ yra diagonalizuojamas ir turi tik vieną tikrinę vertę λ . Įrodykite, kad $T = \lambda I$.

Užuomina. Diagonalizuokite: $T = PDP^{-1}$, kur visi D įstrižainės elementai lygūs tai pačiai λ , ir pažiūrėkite, kas lieka.

Keilio ir Hamiltono teorema

Uždavinys 6.5 (skaič.) Pasinaudoję Keilio ir Hamiltono teorema, užrašykite matricą A^{-1} matricos A polinomu ir apskaičiuokite ją, kai (i) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$; (ii) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$; (iii) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ (pirmiausia apskaičiuokite charakteringąjį polinomą χ_A).

Atsakymas. (i) $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - 5I) = \begin{pmatrix} -\frac{2}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$. (ii) $A^{-1} = \frac{1}{10}(7I - A) = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{5} & \frac{3}{10} \end{pmatrix}$. (iii) $\chi_A(\lambda) = \lambda^3 - 7\lambda^2 + 16\lambda - 12$; $A^{-1} = \frac{1}{12}(A^2 - 7A + 16I) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{12} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Uždavinys 6.6 (skaič.) Tegul $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$. Pasinaudoję Keilio ir Hamiltono teorema, užrašykite A^4 pavidalą $\alpha A + \beta I$ ir apskaičiuokite gautą matricą.

Atsakymas. $A^4 = 15A - 14I = \begin{pmatrix} -14 & 15 \\ -30 & 31 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 6.7 (įrodymas) Tarkime, $T \in \mathcal{L}(V)$ yra apgręžiamas operatorius, o $\dim V = n$. Įrodykite, kad T^{-1} yra operatoriaus T polinomas.

Užuomina. Užrašykite operatoriui T Keilio ir Hamiltono teoremos lygybę ir išskirkite laisvąjį narį $c_0 I$. Būtent apgręžiamumas daro $c_0 = (-1)^n \det T$ nenulinį, todėl iš jo galima dalyti.

Uždavinys 6.8 (įrodymas) Tegul $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Tiesiogiai apskaičiuodami parodykite, kad $A^2 - (\text{tr } A)A + (\det A)I = 0$. Taip patikrinsite Keilio ir Hamiltono teoremą kiekvienai 2×2 matricai.

Užuomina. Apskaičiuokite A^2 ir $(\text{tr } A)A$ bei atimkite; neįstrižaininiai elementai susinaikina, o lieka I kartotinis.

Operatorių funkcijos

Uždavinys 6.9 (skaič.) Apskaičiuokite e^{tA} , kai (i) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$; (ii) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$; (iii) $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. (i) $e^{tA} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{3t} + e^t & e^{3t} - e^t \\ e^{3t} - e^t & e^{3t} + e^t \end{pmatrix}$. (ii) $e^{tA} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{3t} + e^{-t} & e^{3t} - e^{-t} \\ e^{3t} - e^{-t} & e^{3t} + e^{-t} \end{pmatrix}$. (iii) $e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos 3t & \sin 3t \\ -\sin 3t & \cos 3t \end{pmatrix}$.

Uždavinys 6.10 (įrodymas) Tarkime, T yra diagonalizuojamas ir $T = PDP^{-1}$. Įrodykite, kad bet kuriems polinomams p, q operatoriai $p(T)$ ir $q(T)$ komutuoja.

Užuomina. Perkelkite viską į D : $p(T) = P p(D) P^{-1}$, o įstrižaininės matricos komutuoja. Pastebėkite ir tai, kad diagonalizuojamumo iš tikrųjų nereikia — pakanka, kad T laipsniai komutuoja.

Uždavinys 6.11 (skaič.) Tegul $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite e^{tA} ir aprašykite lygties $\dot{x} = Ax$ sprendinių trajektorijas.

Atsakymas. $e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos 2t & -\sin 2t \\ \sin 2t & \cos 2t \end{pmatrix}$; trajektorijos yra apskritimai kampiniu dažniu 2.

Uždavinys 6.12 (★) Tarkime, T yra diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės priklauso aibei $\{0, 1\}$. Įrodykite, kad $T^2 = T$.

Užuomina. Diagonalizuokite T ; teiginys suvedamas į patikrinimą, kad $\lambda^2 = \lambda$ kiekvienai tikrinei vertei.

Uždavinys 6.13 (★) Tarkime, A yra diagonalizuojama matrica, o kiekviena jos tikrinė vertė tenkina $|\lambda| < 1$. Įrodykite, kad $A^n \rightarrow 0$, kai $n \rightarrow \infty$ (paelemenčiui).

Užuomina. Diagonalizuokite ir nagrinėkite D^n paelemenčiui; matricos P ir P^{-1} nuo n nepriklauso.

Uždavinys 6.14 (skaič.)

(i) Užrašykite matricą $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ pavidalą $A = D + N$, kur D diagonalizuojama, N nilpotentinė ir $DN = ND$. Pasinaudoję šiuo skaidiniu, apskaičiuokite e^{tA} .

(ii) Apskaičiuokite e^{tA} , kai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. (i) $D = 2I$, $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $e^{tA} = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. (ii) $e^{tA} = \begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} & 0 \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{3t} \end{pmatrix}$.

Uždavinys 6.15 (skaič.) Raskite matricos $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ kvadratinę šaknį $\sqrt{A}$, kurios tikrinės vertės teigiamos ir kuri tenkina $(\sqrt{A})^2 = A$.

Atsakymas. $\sqrt{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 6.16 (skaič.) Išspręskite lygtį $\dot{x} = Ax$, kai $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ir $x(0) = (2, 0)$.

Atsakymas. $x(t) = (e^{3t} + e^{-t}, e^{3t} - e^{-t})$.

Uždavinys 6.17 (skaič.) Tegul $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, o $\text{spec}(A) = \{1, 3\}$. Pasinaudoję spektriniu atvaizdavimu, raskite $\text{spec}(B)$, kai $B = A^3 - 2A + I$.

Atsakymas. $\text{spec}(B) = \{0, 22\}$ (su tais pačiais tikriniais vektoriais $(1, -1)$, $(1, 1)$).

Uždavinys 6.18 (★) Sukinio 1 būsenų erdvėje kėlimo operatorius veikia taip: $J_+|-1\rangle = \sqrt{2}|0\rangle$, $J_+|0\rangle = \sqrt{2}|1\rangle$, $J_+|1\rangle = 0$. Užrašykite jo matricą bazėje $(|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle)$ ir parodykite, kad J_+ yra nilpotentinis.

Užuomina. Matricos stulpeliai yra bazės ketų vaizdai. Griežtai viršutinė trikampė matrica yra nilpotentinė — apskaičiuokite jos laipsnius.

Uždavinys 6.19 (įrodymas) Tegul A yra diagonalizuojama matrica. Įrodykite, kad $\det(e^A) = e^{\text{tr} A}$.

Užuomina. Panašumo transformacija nekeičia nei determinanto, nei pėdsako, o $e^{PDP^{-1}} = P e^D P^{-1}$, kur e^D yra diagonalioji matrica. Toliau lieka $\prod_k e^{\lambda_k}$.

Trikampės matricos ir apibendrintieji tikriniai vektoriai [savarankiškam studijavimui]

Uždavinys 6.20 (įrodymas) Tarkime, T turi viršutinę trikampę matricą su įstrižinės elementais $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ bazės $v_1, \dots, v_n$ atžvilgiu. Įrodykite, kad $(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I) = 0$.

Užuomina. Iš trikampiškumo seka $(T - \lambda_k I)v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$. Naudokite indukciją pagal k ir tai, kad daugikliai komutuoja, todėl juos galima taikyti bet kokia tvarka.

Uždavinys 6.21 (skaič.) Raskite matricos $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ tikrinį poerdvį $E(3, A)$ ir apibendrintąjį tikrinį poerdvį $G(3, A)$. Užrašykite Žordano grandinę.

Atsakymas. $E(3, A) = \text{span}((1, 0))$ (dim 1), $G(3, A) = \mathbb{C}^2$ (dim 2); Žordano grandinė $(0, 1) \rightarrow (1, 0) \rightarrow 0$.